

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 4 - Parte 2 - Aula 1: Tipos de comunicação

Profa. Silvana Rossetto

A **camada de middleware** pode oferecer **diferentes serviços de comunicação** para as aplicações distribuídas:

- comunicação **persistente X transiente**
- comunicação **síncrona X assíncrona**

No restante deste módulo, veremos duas combinações relevantes desses tipos de serviço

A mensagem é mantida pelo sistema de comunicação enquanto está sendo transmitida

- serviço oferecido pela camada de transporte

Se o receptor não estiver ativo para recebê-la, a mensagem será perdida

A **camada de middleware** **armazena a mensagem** até que ela possa ser entregue ao receptor

- ex., email

Emissor e receptor não precisam estar ativos ao mesmo tempo

O emissor continua seu processamento
imediatamente após entregar a mensagem para
envio

O **emissor é bloqueado** até que a requisição seja recebida/atendida pelo receptor. Há três possíveis pontos de sincronização:

- 1 até que o middleware responda que **a requisição será enviada**
- 2 até que a requisição seja **entregue ao receptor**
- 3 até que a requisição seja **processada pelo receptor**

Há diferentes combinações possíveis de **persistência e sincronização**:

- **comunicação transiente até a requisição ser processada**: base para a abstração de **chamada remota de procedimento (RPC)**
- **comunicação persistente combinada com sincronização até a requisição ser enviada**: base para os **sistemas de fila de mensagem (Módulo 4 - Parte 3)**

M. van Steen and A.S. Tanenbaum, “Distributed Systems”, 3rd ed., www.distributed-systems.net, 2017

- **Tipos de comunicação (pag. 172-173)**